

量化金融工程

Quantex

2026 年 7 月 29 日

目录

第一章 金融数学	1
1.1 利息理论	1
1.1.1 计息方式	1
1.1.2 利率的数学表示	1
1.1.3 年金 (Annuity)	1
1.1.4 贷款摊销	2
1.2 债券数学	2
1.2.1 债券价格	2
1.2.2 收益率曲线拟合	2
1.3 期权定价的数学基础	3
1.3.1 无套利定价与鞅	3
1.3.2 Black-Scholes 偏微分方程推导	3
1.3.3 数值方法 I: 二叉树模型	3
1.3.4 数值方法 II: 有限差分法	3
1.4 蒙特卡洛模拟	4
1.4.1 基本原理	4
1.4.2 方差缩减技术	4
1.4.3 拟蒙特卡洛 (QMC)	4
1.5 数值优化基础	4
1.5.1 无约束优化	4
1.5.2 约束优化	5

1.6 小结	5
------------------	---

第一章 金融数学

1.1 利息理论

1.1.1 计息方式

单利 (Simple Interest):

$$A = P(1 + rt) \quad (1.1)$$

复利 (Compound Interest):

$$A = P(1 + r)^t \quad (1.2)$$

连续复利 (Continuous Compounding):

$$A = Pe^{rt} \quad (1.3)$$

1.1.2 利率的数学表示

名义利率 $i^{(m)}$ (每年计息 m 次) 与实际年利率 i 的关系:

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m \Rightarrow i^{(m)} = m[(1 + i)^{1/m} - 1] \quad (1.4)$$

贴现因子 (Discount Factor):

$$v = \frac{1}{1 + i} \quad (1.5)$$

1.1.3 年金 (Annuity)

期末付年金现值 (Annuity-Immediate):

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{i} \quad (1.6)$$

期初付年金现值 (Annuity-Due):

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{d}, \quad d = \frac{i}{1 + i} \quad (1.7)$$

永续年金 (Perpetuity):

$$a_{\infty|} = \frac{1}{i} \quad (1.8)$$

1.1.4 贷款摊销

等额本息还款: 每期还款额 R 满足:

$$L = R \cdot a_{\overline{n}|} \quad (1.9)$$

其中 L 为贷款本金, n 为总期数。第 k 期利息部分和本金部分:

$$I_k = R(1 - v^{n-k+1}) \quad (1.10)$$

$$P_k = R \cdot v^{n-k+1} \quad (1.11)$$

1.2 债券数学

1.2.1 债券价格

含应计利息的全价 (Dirty Price):

$$P_{\text{dirty}} = \sum_t \frac{C_t}{(1 + y)^t} \quad (1.12)$$

净价 (Clean Price) = 全价 - 应计利息 (Accrued Interest)。

1.2.2 收益率曲线拟合

Nelson-Siegel 模型:

$$y(\tau) = \beta_0 + \beta_1 \frac{1 - e^{-\tau/\lambda}}{\tau/\lambda} + \beta_2 \left(\frac{1 - e^{-\tau/\lambda}}{\tau/\lambda} - e^{-\tau/\lambda} \right) \quad (1.13)$$

其中 β_0 为长期水平, β_1 为短期成分, β_2 为中期驼峰, λ 控制衰减速度。

Svensson 扩展 (增加一个驼峰):

$$y(\tau) = \beta_0 + \beta_1 \frac{1 - e^{-\tau/\lambda_1}}{\tau/\lambda_1} + \beta_2 \left(\frac{1 - e^{-\tau/\lambda_1}}{\tau/\lambda_1} - e^{-\tau/\lambda_1} \right) + \beta_3 \left(\frac{1 - e^{-\tau/\lambda_2}}{\tau/\lambda_2} - e^{-\tau/\lambda_2} \right) \quad (1.14)$$

1.3 期权定价的数学基础

1.3.1 无套利定价与鞅

在风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 下，任意衍生品价格为其折现期望收益：

$$V_t = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[H(S_T) \mid \mathcal{F}_t] \quad (1.15)$$

1.3.2 Black-Scholes 偏微分方程推导

构造 Delta 对冲组合 $\Pi = V - \Delta S$ ，在自融资条件下：

$$d\Pi = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt \quad (1.16)$$

无套利要求 $d\Pi = r\Pi dt$ ，代入得 Black-Scholes PDE。

1.3.3 数值方法 I：二叉树模型

Cox-Ross-Rubinstein (CRR) 参数化：

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad (1.17)$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1/u \quad (1.18)$$

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} \quad (1.19)$$

1.3.4 数值方法 II：有限差分法

对于 Black-Scholes PDE，Crank-Nicolson 格式：

$$\frac{V_j^{n+1} - V_j^n}{\Delta t} + \frac{1}{2} (\mathcal{L}V_j^n + \mathcal{L}V_j^{n+1}) = 0 \quad (1.20)$$

其中 $\mathcal{L}$ 为空间差分算子。Crank-Nicolson 具有二阶精度和无条件稳定性。

1.4 蒙特卡洛模拟

1.4.1 基本原理

欧式期权价格的蒙特卡洛估计：

$$\hat{V} = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N H(S_T^{(i)}) \quad (1.21)$$

其中 $S_T^{(i)} = S_0 \exp\left((r - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}Z_i\right)$, $Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 。

估计标准误差：

$$\text{SE} = \frac{\hat{\sigma}_V}{\sqrt{N}} \quad (1.22)$$

收敛速度 $O(1/\sqrt{N})$ 是 MC 的根本局限。

1.4.2 方差缩减技术

- 对偶变量 (Antithetic Variates): 使用 $(Z, -Z)$ 成对模拟
- 控制变量 (Control Variate): 利用已知期望的相关变量修正估计
- 重要性采样 (Importance Sampling): 改变采样分布以增加”重要”区域的样本密度
- 分层抽样 (Stratified Sampling): 将样本空间分层

1.4.3 拟蒙特卡洛 (QMC)

使用低差异序列 (Sobol、Halton、Faure) 替代伪随机数, 收敛速度可达 $O((\log N)^d/N)$, 优于标准 MC 的 $O(1/\sqrt{N})$ 。

1.5 数值优化基础

1.5.1 无约束优化

梯度下降：

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k) \quad (1.23)$$

牛顿法：

$$x_{k+1} = x_k - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k) \quad (1.24)$$

BFGS（拟牛顿法）：避免 Hesse 矩阵的显式计算和求逆。

1.5.2 约束优化

一般形式：

$$\min_x f(x) \quad \text{s.t.} \quad g_i(x) \leq 0, \quad h_j(x) = 0 \quad (1.25)$$

拉格朗日函数：

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \mu_j h_j(x) \quad (1.26)$$

KKT 条件给出最优性的必要条件。

1.6 小结

金融数学是量化金融的语言——从复利到 BS PDE，从蒙特卡洛到数值优化，这些工具构成了量化分析师的工具箱。扎实的数学功底是将金融直觉转化为可计算模型的前提。